PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ

ID DA AVALIAÇÃO
ENG-26-09-ACQ

Engenharia Elétrica - Avaliação

Autor: CINTHIA SCHIMITH SILVA COELHO

Questão 1

Dificuldade: Médio | Tipologia: Discursiva

Engenharia Elétrica - 2026

O circuito apresentado na Figura 1, conhecido como π equivalente, modela de forma aproximada uma fase de uma linha de transmissão trifásica de comprimento médio. Esse circuito equivalente pode ser representado por um quadripolo, conforme mostrado na Figura 2.

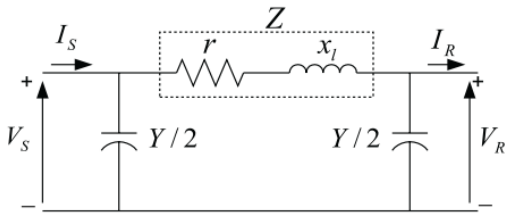


Figura 1

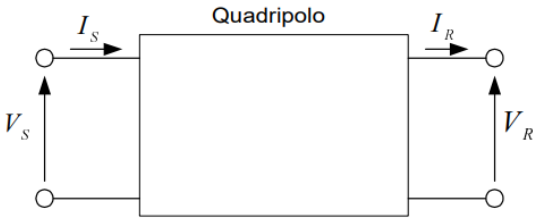


Figura 2

A equação matricial a seguir relaciona as variáveis de entrada com as variáveis de saída desse quadripolo.

$$\begin{bmatrix} V_R \\ I_R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_S \\ I_S \end{bmatrix}$$

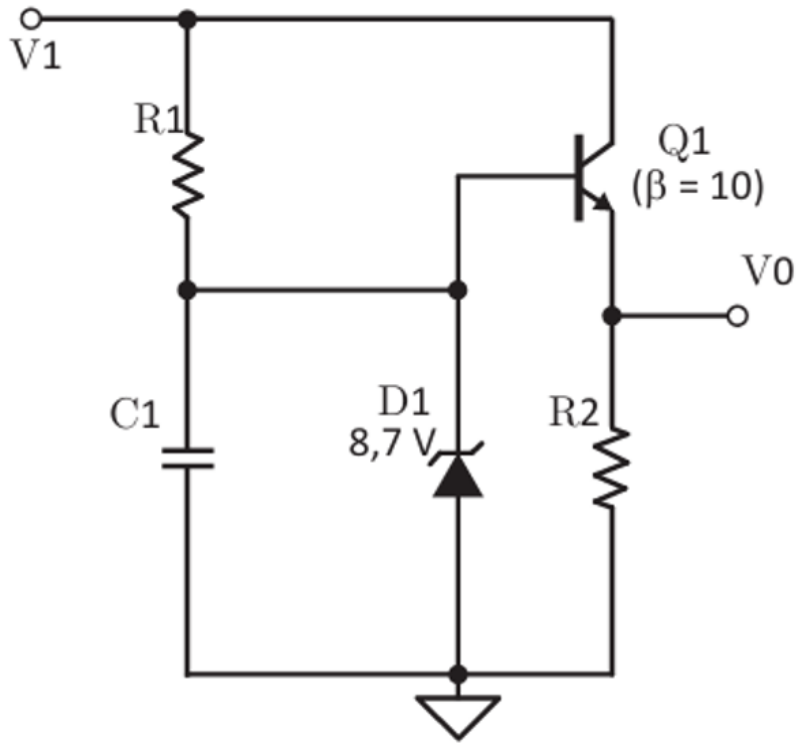
Determine os valores de A, B, C e D em função dos parâmetros Z e Y.

Questão 2

Dificuldade: Médio | Tipologia: Discursiva

Engenharia Elétrica - 2026

Muitos dispositivos eletrônicos utilizam um regulador de tensão, que tem como objetivo manter a tensão elétrica na saída em um nível especificado. Considere um regulador de tensão utilizando diodo Zener e transistor com as seguintes especificações: tensão de entrada V1max = 20,7 V, V1min = 14,7 V, tensão nominal do diodo Zener (D1) VZ = 8,7 V, VBE = 0,7 V, R1 = R2 = 1 kΩ, C1 = 100 nF e β = 10 (ganho de corrente do transistor), conforme o circuito mostrado a seguir



a) A tensão de saída V0; (2,5 pontos)

b) A corrente máxima e mínima no diodo zener; (4,0 pontos)

c) A máxima potência no transistor Q1 (3,5 pontos)

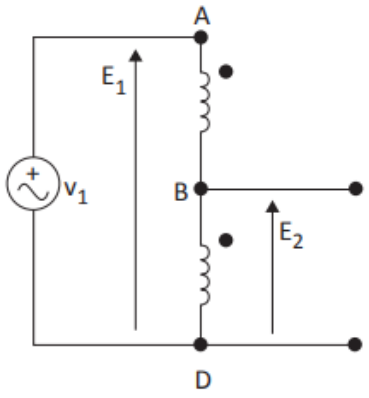
Questão 3

Dificuldade: Difícil | Tipologia: Resposta Múltipla | Área: Conversão Eletromecânica e Acionamentos

Engenharia Elétrica - ENADE - 2023

A figura a seguir representa o diagrama esquemático de um autotransformador abaixador monofásico, 460:230 V, 10 kVA. O lado de alta tensão é alimentado pelos terminais A e D; e os terminais B e D correspondem ao lado de baixa tensão.

Diagrama esquemático de um autotransformador



Considerando como ideal o autotransformador retratado na figura, avalie as afirmações a seguir.

I. Alimentando uma carga nominal conectada aos terminais B e D, a fonte v1 fornecerá uma corrente de, aproximadamente, 21,7 A; a carga drenará uma corrente de, aproximadamente, 43,5 A; e a corrente nos enrolamentos entre os terminais B e D será de, aproximadamente, 65,2 A.

II. A relação entre as tensões E_1 e E_2 é igual à relação entre o número de espiras do primário e do secundário, como em um transformador.

III. A relação entre as tensões E_1 e E_2, com o autotransformador operando em vazio, é igual à relação entre as impedâncias Z_{AB} e Z_{BD}, em que

Z_{AB} é a impedância (ohms) dos enrolamentos entre os terminais A e B e Z_{BD} é a impedância (ohms) dos enrolamentos entre os terminais B e D.

IV. Operando em vazio, a tensão E_2 é igual à tensão E_1.

É correto apenas o que se afirma em

A II.

B III.

C I e II.

D I e IV.

E III e IV.

Peso da questão: 1

Questão 4

Dificuldade: Médio | Tipologia: Asserção Razão | Área: Gestão, Economia, Ética e Legislação

Engenharia Elétrica - ENADE - 2023

Localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras bem como os empreendimentos que são capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente (MMA). **Programa Nacional de Capacitação de Gestores Ambientais:** licenciamento ambiental. Brasília: MMA, 2009 (adaptado).

Em relação ao licenciamento ambiental de usinas hidrelétricas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. As obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como as barragens para fins hidrelétricos acima de 10 MW, não necessitam de licenciamento do órgão ambiental competente.

PORQUE

II. As barragens para fins hidrelétricos não emitem poluição atmosférica e, em operação em regime permanente, não alteram a vazão da bacia hidráulica onde estão instaladas.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

B As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

E As asserções I e II são proposições falsas.

Peso da questão: 1

Questão 5

Dificuldade: Fácil | Tipologia: Resposta Múltipla | Área: Sinais, Sistemas e Telecomunicações

Engenharia Elétrica - ENADE - 2023

Seja a saída $y(t)$ de um sistema dada por

$$y(t) = (x(t))^a + b\,x(t) + c$$

em que $x(t)$ é a entrada

A partir disso, considere os valores das constantes e em cada um dos casos:

I. $a = 0, b = 1, c = 0$.

II. $a = 1, b = 0, c = 0$.

III. $a = 1, b = 1, c = 0$.

IV. $a = 2, b = 0, c = 1$.

Com base nessas informações, é correto afirmar que o sistema será não linear apenas nos casos

A I e II.

B I e IV.

C III e IV.

D I, II e III.

E II, III e IV.

Peso da questão: 1

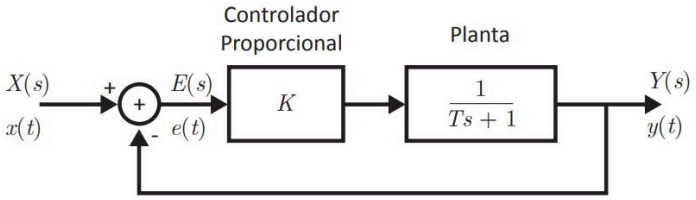
Questão 6

Dificuldade: Fácil | Tipologia: Resposta Única | Área: Controle, Automação e Instrumentação

Engenharia Elétrica - ENADE - 2023

Considere que o sistema apresentado na figura a seguir possua entrada $x(t)$, saída $y(t)$, sinal de erro $e(t)$, as correspondentes transformadas de Laplace, $X(s)$, $Y(s)$, $E(s)$, e as constantes K e T maiores do que zero.

Diagrama de blocos do sistema



Com base nessas informações, qual será o sinal de saída em regime permanente, $y(t)$, para a entrada degrau unitário?

A 0

B K

C $\frac{K}{K+T+1}$

D $\frac{K}{K+1}$

E ∞

Peso da questão: 1

Questão 7

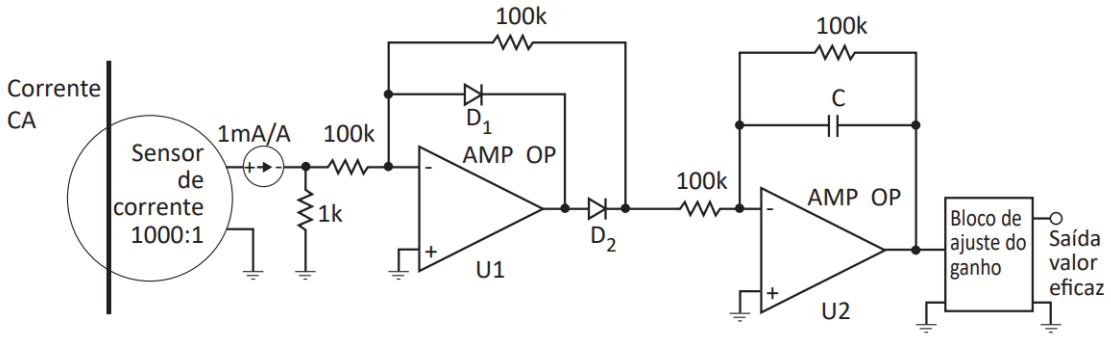
Dificuldade: Difícil | Tipologia: Resposta Única | Área: Circuitos Elétricos e Eletrônica Analógica

Engenharia Elétrica - ENADE - 2023

Um engenheiro precisa construir um sistema de medição do valor eficaz da corrente senoidal de alimentação de um motor, o qual é acionado por meio de um inversor. A frequência de alimentação deve variar de 30 a 80 Hz.

Para realizar o trabalho, esse engenheiro resolveu utilizar amplificadores operacionais (supostos ideais e operando com a alimentação adequada) com uma estrutura que está esquematizada no diagrama a seguir. A corrente CA é medida por um sensor que fornece uma corrente

de saída na proporção de 1 000:1, ou seja, a cada 1 A medido, tem-se 1 mA disponível para o processamento eletrônico. Esse sensor tem capacidade de medir até 10 A (valor instantâneo máximo).

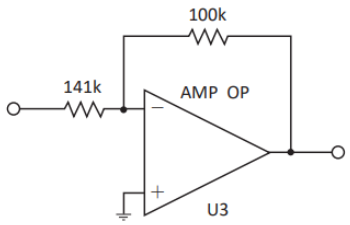


No diagrama, todos os valores de resistência estão em ohms e, com relação às funções dos circuitos mostrados, tem-se que:

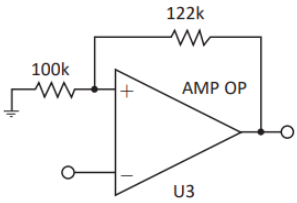
- U1 compõe um retificador de meia-onda, com ganho unitário, cuja saída é a inversão do semi-ciclo negativo do sinal de entrada. Considere que a corrente de saída do sensor flui pelo resistor de 1 000 ohms.
- U2 compõe um filtro passa-baixas, com frequência de corte em 0,3 Hz.

Para que a saída represente melhor o valor eficaz correspondente à corrente CA senoidal medida, assinale a opção que apresenta o circuito mais adequado para o bloco de ajuste do ganho.

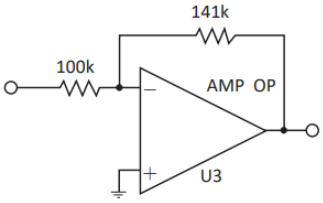
A



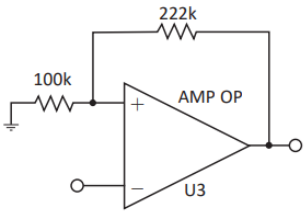
B



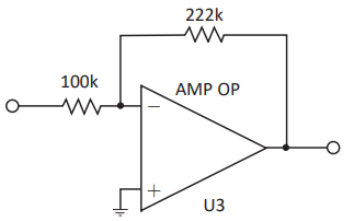
C



D



E



Peso da questão: 1

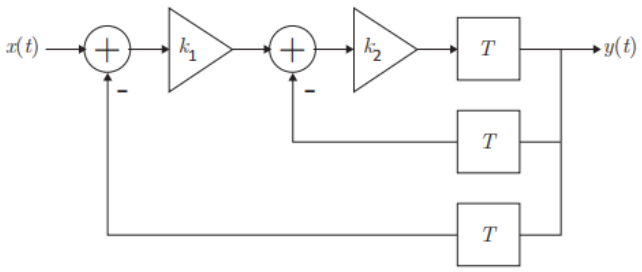
Questão 8

Dificuldade: Difícil | Tipologia: Resposta Única | Área: Controle, Automação e Instrumentação

Engenharia Elétrica - ENADE - 2023

Considere o sistema representado pelo diagrama de blocos a seguir, em que T representa um atraso no tempo e em que k_1 e k_2 são constantes reais positivas.

Diagrama de blocos do sistema



Pode-se obter a saída $y(t)$ desse sistema para qualquer entrada arbitrária $x(t)$ por meio da convolução entre o sinal de entrada e a sua resposta ao impulso. O Teorema da Convolução estabelece que a operação de convolução é equivalente ao produto, em frequência, entre a transformada de Fourier do sinal de entrada e a função de transferência do sistema (com transformada de Fourier da sua resposta ao impulso).

Com base nessas informações, qual é a função de transferência, $H(\omega$, do sistema apresentado no diagrama?

A $H(\omega) = \frac{k_1 k_2 e^{-j\omega T}}{1+k_2 e^{-2j\omega T}(1+k_1)}$

B $H(\omega) = \frac{k_1 k_2 e^{-2j\omega T}}{1+k_2 e^{-j\omega T}(1+k_1)}$

C $H(\omega) = \frac{k_1 k_2 e^{-j\omega T}}{1+k_1 e^{-2j\omega T}(1+k_2)}$

D $H(\omega) = \frac{k_1 k_2 e^{-2j\omega T}}{1+k_1 e^{-j\omega T}(1+k_2)}$

E $H(\omega) = \frac{k_1 k_2 e^{j\omega T}}{1+k_1 e^{2j\omega T}(1+k_2)}$

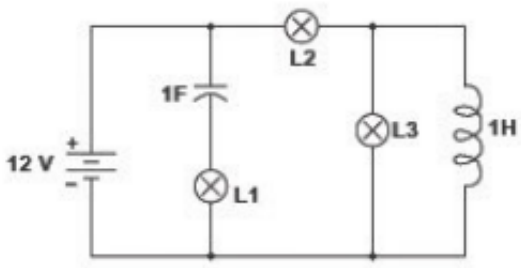
Peso da questão: 1

Questão 9

Dificuldade: Médio | Tipologia: Resposta Única | Área: Circuitos Elétricos e Eletrônica Analógica

Engenharia Elétrica - ENADE - 2014

Denominam-se cargas os elementos de um circuito elétrico que se opõem à passagem de corrente elétrica. Essencialmente, distinguem-se três tipos de cargas: resistivas, capacitivas e indutivas. As cargas resistivas dissipam energia, enquanto as puramente capacitivas ou puramente indutivas são consideradas armazenadoras de energia.



Se o circuito mostrado acima é alimentado por uma fonte de tensão contínua de 12 V e as lâmpadas são de 12 V/6 W, observa-se que, em regime permanente,

A as três lâmpadas, L1, L2 e L3, ficarão apagadas, pois lâmpadas incandescentes só operam com corrente alternada.

B somente L2 e L3 ficarão acesas, pois a corrente que passa em L2 é a soma das correntes em L3 e no indutor.

C as três lâmpadas, L1, L2 e L3, ficarão acesas, pois estão ligadas à fonte de alimentação.

D somente L2 ficará acesa, pois está em série com a fonte de alimentação.

E somente L1 ficará acesa, pois está em série com o capacitor.

Peso da questão: 1

Questão 10

Dificuldade: Médio **Tipologia: Resposta Única** **Área: Computação, Algoritmos e Sistemas Digitais**

Engenharia Elétrica - ENADE - 2014

Observe o programa classificador (“sort”), em pseudocódigo, apresentado abaixo.

```
1  inicio
2      variavel    texto   nome[5]
3      variavel    real    nota[5]
4      variavel    inteiro i, j
5      variavel    real aux
6      variavel    texto    naux
7      para i de 1 até 5
8          escrever "Nome ", i, " = "
9          ler nome[i-1]
10         escrever "Nota ", i, " = "
11         ler nota[i-1]
12     proximo
13     para i de 0 até 4
14         para j de i+1 até 4
15             se nota[i]<=nota[j] então
16                 aux <- nota[i]
17                 nota[i] <- nota[j]
18                 nota[j] <- aux
19                 naux <- nome[i]
20                 nome[i] <- nome[j]
21                 nome[j] <- naux
22             fimSe
23         proximo
24     proximo
25     para i de 1 até 5
26         escrever nome[i-1], ": ",nota[i-1], "\n"
27     proximo
28 fim
```

Esse programa classifica, em ordem

A decrescente, notas de alunos e nomes de alunos de mesma nota.

B alfabética crescente, nomes e notas de alunos de mesmo nome.

C decrescente, notas de alunos.

D alfabética crescente, nomes de alunos.

E crescente, notas de alunos.

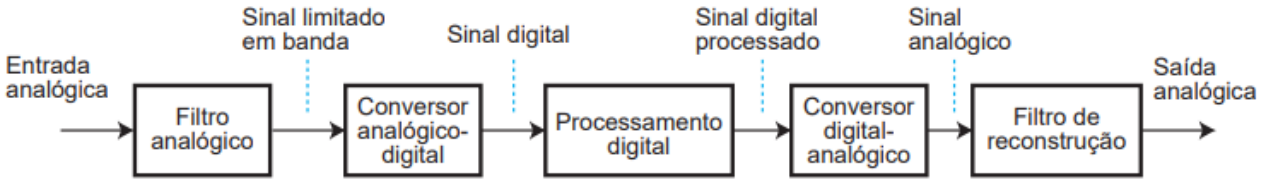
Peso da questão: 1

Questão 11

Dificuldade: Fácil | Tipologia: Complementação simples | Área: Sinais, Sistemas e Telecomunicações

Engenharia Elétrica - ENADE - 2014

O desenvolvimento da tecnologia de processamento de sinais transformou fortemente a sociedade atual. Como exemplos de aplicações que surgiram desse desenvolvimento têm-se: áudio e vídeo codificados eficientemente de forma a permitir seu uso na internet, telefones celulares multitarefa (reprodutor MP3, câmera digital, GPS, etc.), TV digital, equipamentos médicos mais versáteis e poderosos. A figura abaixo ilustra um conceito possível de aplicação do processamento de sinais, no qual um sinal analógico é convertido para a sua representação digital e, posteriormente, retorna à forma analógica após o processamento digital.



Nesse contexto, o bloco 'Filtro analógico" é responsável pela

A amplificação dos níveis de amplitude da entrada analógica para melhoria da precisão do processamento.

B atenuação de componentes espectrais acima da frequência de Nyquist.

C compensação dos efeitos do filtro de reconstrução ao final do processo.

D correção no padrão espectral da entrada analógica com aplicação da transformada de Fourier.

E remoção de ruídos na faixa de frequência de interesse do sinal a ser processado.

Peso da questão: 1

Questão 12

Dificuldade: Difícil | Tipologia: Resposta Única | Área: Sistemas Elétricos de Potência

Engenharia Elétrica - ENADE - 2014

Considere uma rede de distribuição para atendimento de três unidades consumidoras. Medições apontaram as características das cargas de cada unidade consumidora, conforme mostrado no quadro a seguir.

Unidade Consumidora	Descrição
1	Absorve 1 kW e fornece 250 var.
2	Absorve 3 kvar com um fator de potência de 0,8 em atraso.
3	Apresenta potência aparente de 1 kVA e fator de potência igual a 0,9 em atraso.

Dados: cos 14° = 0,97; sen 14° = 0,24; tg 14° = 0,25; cos 25,8° = 0,9; sen 25,8° = 0,44; tg 25,8° = 0,48; cos 36,9° = 0,8; sen 36,9° = 0,6; tg 36,9° = 0,75.

Desprezando as perdas nos alimentadores da rede, assinale a alternativa que apresenta corretamente a menor potência nominal do transformador de distribuição, capaz de suprir simultaneamente as três unidades consumidoras a ele interligados.

A 3 KVA.

B 5 KVA.

C 10 KVA.

D 15 KVA.

E 25 KVA.

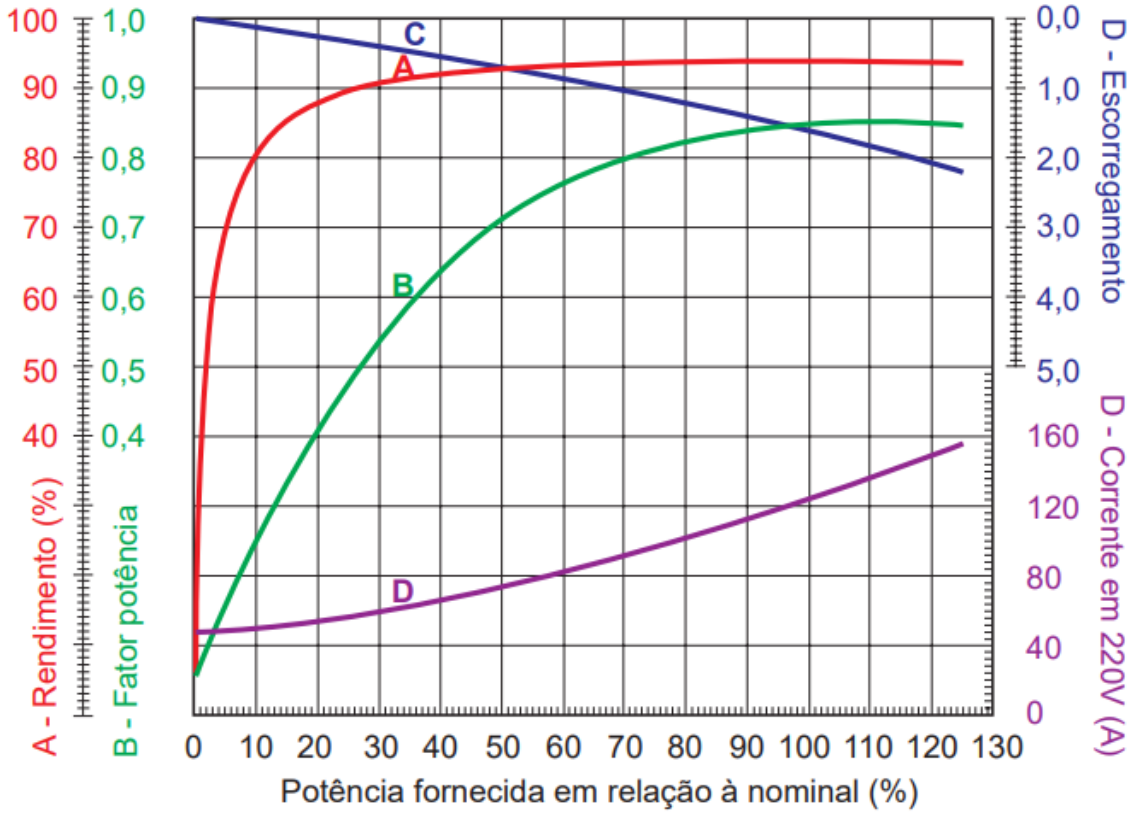
Peso da questão: 1

Questão 13

Dificuldade: Médio | Tipologia: Resposta Múltipla | Área: Conversão Eletromecânica e Acionamentos

Engenharia Elétrica - ENADE - 2014

O gráfico abaixo apresenta as curvas de desempenho de um motor de indução trifásico de 50 cv em função da potência fornecida pelo motor à carga. A curva A representa o rendimento, a curva B, o fator de potência, a curva €, o escorregamento e a curva D, a corrente elétrica.



Considerando que o motor opera a 220 V e 60 Hz, avalie as afirmações a seguir.

I - A diminuição da potência fornecida pelo motor à carga implica diminuição de sua corrente elétrica, diminuindo seu aquecimento e reduzindo seu rendimento.

II - Quando o motor opera com 100% de carregamento, a corrente elétrica assume valores muito altos, acima da corrente nominal.

III - O motor deve ser especificado para ter potência nominal o mais próximo possível da potência demandada pela carga, de maneira a operar nas faixas mais altas de rendimento e fator de potência, apresentando maior eficiência energética.

IV - Esse motor não pode operar a vazio, sem fornecer potência à carga, visto que o escorregamento seria nulo, o que implicaria velocidade angular (rotação) do motor tendendo a infinito.

V - O motor apresenta corrente de partida de aproximadamente 45 A, que aumenta até aproximadamente 120 A quando o motor entra em regime de operação nominal.

É correto o que se afirma em

A I e II.

B I e III

C II e IV.

D III e V.

E IV e V.

Peso da questão: 1

Questão 14

Dificuldade: Difícil | Tipologia: Resposta Múltipla | Área: Gestão, Economia, Ética e Legislação

Engenharia Elétrica - ENADE - 2014

A Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, atualizada em 2013, dispõe sobre as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, onde se define, entre outros pontos, a estrutura tarifária horária branca para os consumidores do Grupo B. Assuma que o quadro a seguir mostra

tarifas de energia elétrica referentes à classe residencial, subclasse B1, a serem praticadas a partir de 2015 por empresas distribuidoras autorizadas pela ANEEL.

Posto Horário	Tarifas de consumo de energia elétrica (R$/MWh)		
	BVD	BAM	BVM
P	250,00	275,00	325,00
INT	150,00	175,00	200,00
FP	150,00	175,00	200,00

P: posto tarifário ponta (das 18h00min às 20h59min); **INT:** posto tarifário intermediário (1 hora imediatamente anterior e 1 hora imediatamente posterior ao posto tarifário ponta); **FP:** posto tarifário fora de ponta (período complementar aos postos tarifários ponta e intermediário); **BVD:** bandeira tarifária verde; **BAM:** bandeira tarifária amarela; **BVM:** bandeira tarifária vermelha.

Considerando o sistema de bandeiras tarifárias, a estrutura tarifária horária branca apresentada no quadro e um mês de 30 dias, avalie as afirmações a seguir.

I - O sistema de bandeiras tarifárias foi criado com o objetivo de refletir os custos de compra de energia sem um grande lapso de tempo entre os acionamentos das usinas de diferentes tipos e a correspondente repercussão tarifária, eliminando o sinal sazonal de período seco e úmido para as tarifas de energia dos clientes atendidos em alta tensão.

II - Na vigência da bandeira tarifária que reflete o menor custo de geração de energia, caso o consumidor opte por deslocar banhos diários de duração de 1 h do horário de ponta para o horário fora de ponta, em um chuveiro elétrico de 5 kW, a economia mensal é de R$ 15,00.

III - Considerando que o consumo de um chuveiro a gás natural (GN) é de 0,1 m³/h e que o custo do GN é de R$ 4,00/m³, é economicamente vantajoso utilizar um chuveiro elétrico de 5 KW em detrimento de um chuveiro a GN, na vigência da bandeira verde, no horário fora de ponta (FP).

É correto o que se afirma em

A II, apenas.

B III, apenas.

C I e II, apenas.

D I e III, apenas.

E I, II e III.

Peso da questão: 1

Questão 15

Dificuldade: Difícil | Tipologia: Resposta Única | Área: Computação, Algoritmos e Sistemas Digitais

Engenharia Elétrica - ENADE - 2014

Em um sistema de automação industrial, um motor será ligado quando ocorrer determinadas combinações do acionamento de chaves e sensores. Dessa forma, deverá ser criada uma função lógica combinacional X = f (A, B, C, D), em que A e C representam chaves, B e D representam sensores e X representa o acionamento do motor.

Para isso, construiu-se a Tabela Verdade das variáveis envolvidas, conforme mostrado abaixo.

Na Tabela Verdade, A, B, C e D são as entradas e X é a saída. O símbolo ? representa a condição de a levitação magnética, em geral, são pouco *don't care* ou *não importa* para a saída X. O símbolo ’ representa inversão lógica. Dessa forma, B ’, por exemplo, significa B invertido ou complementado.

	A	B	C	D	X
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	?
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	?
6	0	1	1	0	?
7	0	1	1	1	?
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	?
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	?
14	1	1	1	0	?
15	1	1	1	1	?

A expressão lógica minimizada para a função X pode ser representada por

A X = AB + AD + AC.

B X = A'D + A'C + A'B.

C X = ABD' + A'BD + AC.

D X = AC'D + ACD' + AB.

E X = AB'C'D + AB'C'D + AB'CD'.

Peso da questão: 1

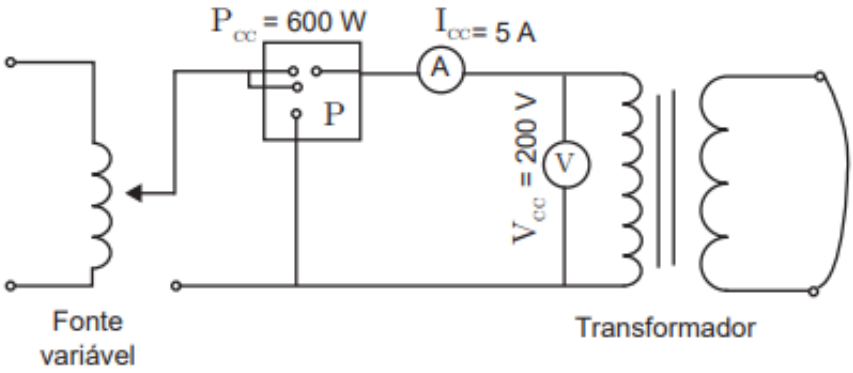
Questão 16

Dificuldade: Fácil | Tipologia: Complementação simples | Área: Sistemas de Potência e Máquinas Elétricas

Engenharia Elétrica - ENADE - 2017

O transformador é um elemento importante para a operação de um sistema de potência, tanto nas redes de transmissão quanto nas de distribuição, pois permite obter diferentes níveis de tensão que atendam às cargas. Como todo equipamento, o transformador possui perdas no núcleo e nos enrolamentos, as quais podem ser calculadas por meio de um ensaio em circuito aberto e outro em curto-circuito.

Considere um transformador monofásico de 125 kVA, com tensões nominais de 8 kV e 220 V, submetido a um ensaio de curto-circuito (cc), com alimentação pelo enrolamento de alta tensão (V_{cc}), como ilustra a figura a seguir.



O valor percentual das perdas ativas nos enrolamentos é de

A 0,88%.

B 0,80%.

C 0,48%.

D 0,32%.

E 0,20%.

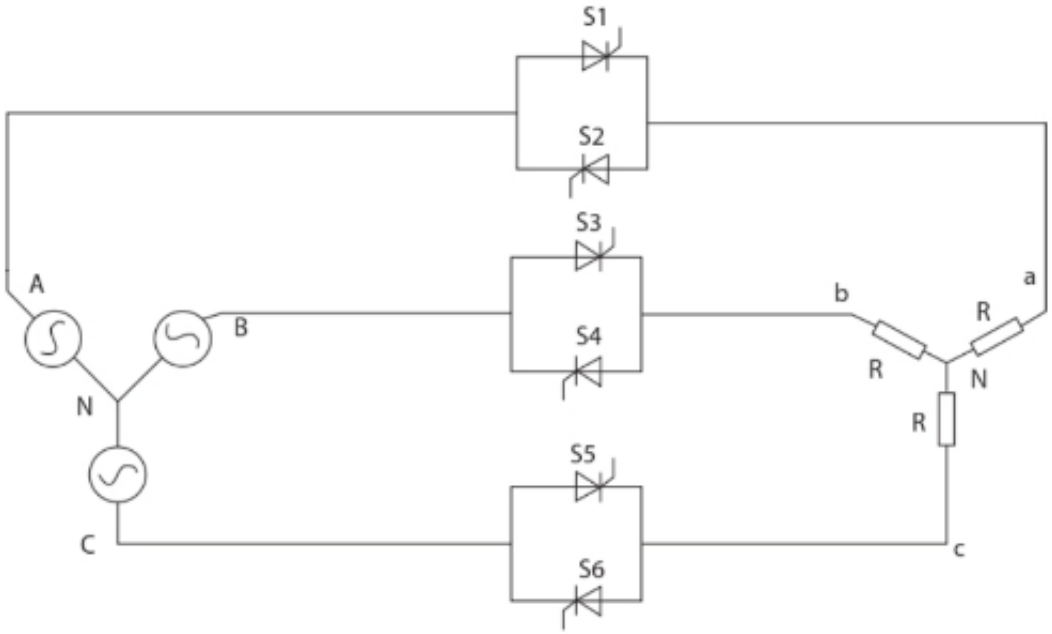
Peso da questão: 1

Questão 17

Dificuldade: Difícil | Tipologia: Resposta Múltipla | Área: Eletrônica Digital e Sistemas Eletrônicos

Engenharia Elétrica - ENADE - 2017

A figura a seguir representa o circuito de um controlador trifásico de tensão composto de tiristores, que pode ser utilizado no controle de potência dos motores em corrente alternada e de variação de luminosidade, contribuindo tanto para a redução do consumo quanto para a utilização mais eficiente e econômica da energia elétrica.



Em relação ao circuito apresentado, avalie as afirmações a seguir.

I - A tensão instantânea, em cada fase da carga, é determinada pelos tiristores em condução.

II - A tensão, em cada fase da carga, corresponde à tensão entre uma fase e o neutro.

III - Para existirem intervalos de tempo nos quais três tiristores estão em condução, o ângulo de atraso α deve ser menor que 60º.

IV - A condição de condução dos tiristores independe do ângulo de atraso α e das tensões instantâneas da fonte.

É correto o que se afirma em

A I e II.

B II e IV.

C III e IV.

D I, II e III.

E I, III e IV.

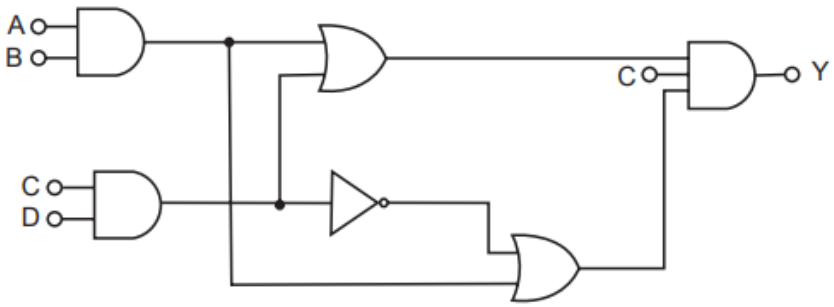
Peso da questão: 1

Questão 18

Dificuldade: Difícil **Tipologia: Resposta Única** **Área: Computação, Algoritmos e Sistemas Digitais**

Engenharia Elétrica - ENADE - 2017

A figura a seguir representa o circuito lógico de acionamento de um sistema de alarme.



No circuito lógico, existem atrasos de propagação do sinal elétrico que resultam em atrasos para acionamento do alarme. A tabela a seguir apresenta os

tempos de atraso medidos para cada porta lógica.

Porta Lógica	Atraso (ns)
Inversora	1
AND, NAND (com duas entradas)	2
OR, NOR (com duas entradas)	3
AND, NAND (com três entradas)	4
OR, NOR (com três entradas)	5
AND, NAND (com quatro entradas)	6
OR, NOR (com quatro entradas)	7

Considerando o circuito projetado, as informações técnicas e a possibilidade de simplificação, qual o menor tempo de resposta possível para acionamento desse sistema de alarme?

A 8 ns

B 7 ns

C 6 ns

D 5 ns

E 4 ns

Peso da questão: 1

Questão 19

Dificuldade: Médio | Tipologia: Resposta Múltipla | Área: Sinais, Sistemas e Telecomunicações

Engenharia Elétrica - ENADE - 2017

Internet das Coisas (*Internet of Things* - IoT) é a rede de dispositivos que se comunicam e interagem de forma autônoma, via internet. Isso permite o monitoramento e o gerenciamento desses dispositivos para aumentar a eficiência de sistemas e processos, habilitar novos serviços e melhorar a qualidade de vida das pessoas. As aplicações são diversas e incluem desde o monitoramento de saúde e a automação industrial até o uso de dispositivos pessoais conectados. Estima-se que já existam mais de 15 bilhões de dispositivos conectados em todo o mundo, incluindo-se *smartphones* e computadores. A previsão é de que, em 2025, esse número possa aumentar para 35 bilhões de equipamentos.

Disponível em: http://www.mcti.gov.br. Acesso em: 22 jul. 2017. (Adaptado).

A partir do texto, avalie as afirmações a seguir.

I - A conexão de dispositivos eletroeletrônicos pela internet é uma tendência e questões como segurança, confidencialidade e privacidade de dados devem ser discutidas por empresas e pela população, independentemente de agências governamentais.

II - A utilização de redes sem fio já é uma realidade na conexão dos dispositivos e uma das possibilidades é o emprego de rádio em faixas de frequência não licenciadas com o protocolo TCP/IP convencional.

III - Apesar do pequeno tamanho das informações geradas pelos dispositivos conectados à rede IoT, haverá um impacto significativo na infraestrutura de telecomunicações atual.

É correto o que se afirma em

A II, apenas.

B III, apenas.

C I e II, apenas.

D I e III, apenas.

E I, II e III.

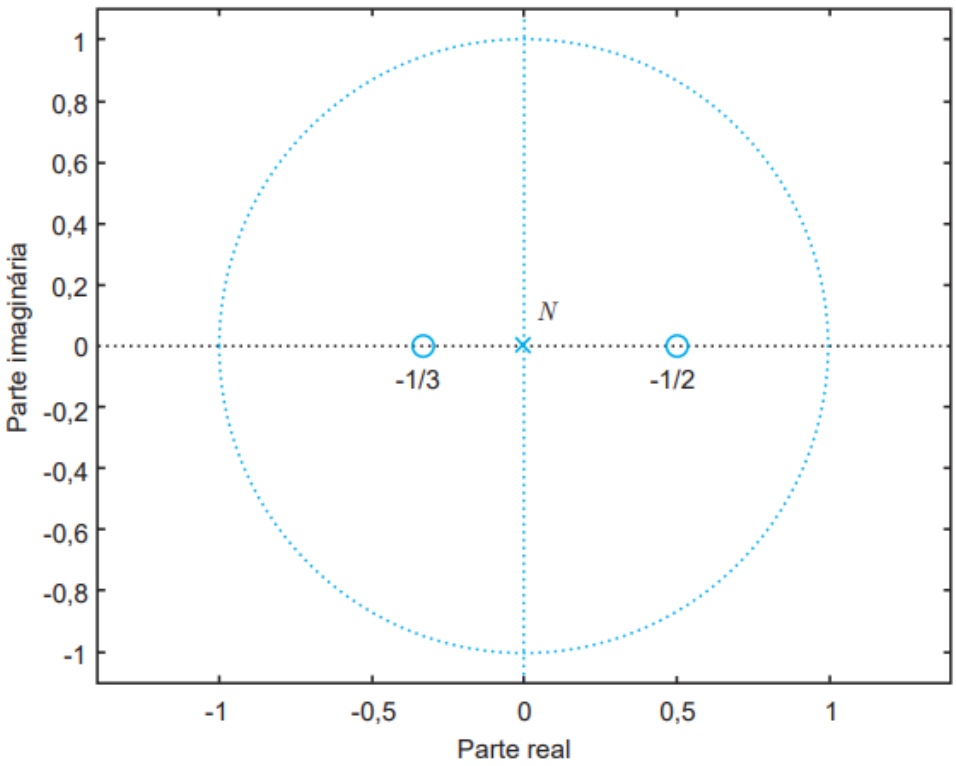
Peso da questão: 1

Questão 20

Dificuldade: Difícil | Tipologia: Resposta Múltipla | Área: Sinais, Sistemas e Telecomunicações

Engenharia Elétrica - ENADE - 2017

Um dos desafios nos processos industriais consiste na modelagem e no controle de sistemas modernos, complexos e interligados. Uma das formas de se representar matematicamente um sistema é por meio de sua função de transferência. O diagrama de polos (×) e zeros (o) de determinada função de transferência H(z) é mostrado na figura a seguir.



Considerando que $H(1) = 1$, que a região de convergência (RDC) de $H(z)$ é representada por $|z| > 0$ e que (n) é igual à enésima ordem, sendo $N \geq 2$, avalie as afirmações a seguir.

I.A função de transferência é $H(z) = z^{-N+2}(-z^{-2} + z^{-1} + 6)$

II. O sistema é estável.

III.O sistema é causal.

É correto o que se afirma em

A I, apenas.

B III, apenas.

C I e II, apenas.

D II e III, apenas.

E I, II e III.

Peso da questão: 1

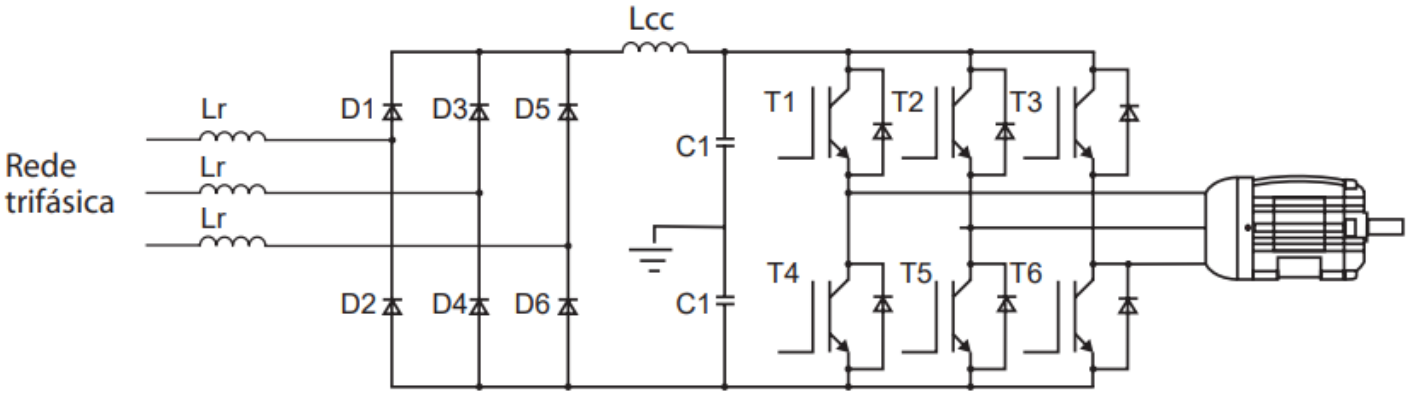
Questão 21

Dificuldade: Médio **Tipologia: Resposta Múltipla** **Área: Conversão Eletromecânica e Acionamentos**

Engenharia Elétrica - ENADE - 2017

Motores elétricos são utilizados em uma série de aplicações e, muitas vezes, há a necessidade de controlar sua velocidade, utilizando-se inversores de frequência, por exemplo. Esses dispositivos, além de permitirem a variação da velocidade do motor, auxiliam na redução do consumo de energia elétrica, evitam partidas bruscas que possam danificar componentes do sistema e aumentam a vida útil dos motores elétricos.

Conforme mostra a figura a seguir, os inversores de frequência possuem uma entrada ligada à rede de energia e uma saída aplicada ao motor trifásico que deve ser alimentado.



WEG UNIDADE AUTOMAÇÃO. **Manual do inversor de frequência**. Jaraguá do Sul: WEG, 2015 (adaptado).

Com base nessas informações e na análise do circuito apresentado, avalie as afirmações a seguir.

I - A primeira etapa do circuito, composta por uma ponte retificadora (onda completa) trifásica e dois capacitores de filtro, resulta em uma fonte CC simétrica, pois há um ponto de terra como referência.

II - O barramento CC alimenta a segunda etapa, constituída de seis transistores IGBTs que são "ligados e desligados" por meio de uma lógica de controle, de modo a proporcionar a circulação de uma corrente alternada pelo motor.

III - Na operação, os transistores devem ser ligados 2 a 2, de forma a serem obtidas oito combinações que resultam em tensões trifásicas defasadas de 120°.

É correto o que se afirma em

A I, apenas.

B III, apenas.

C I e II, apenas.

D II e III, apenas.

E I, II e III.

Peso da questão: 1

Questão 22

Dificuldade: Médio **Tipologia: Resposta Múltipla** **Área: Instalações Elétricas e Segurança**

Engenharia Elétrica - ENADE - 2017

Para o sistema de iluminação da sala de espera de uma clínica médica, foram avaliadas duas opções de luminárias, cujas características estão listadas na tabela a seguir.

Opção	Tipo de lâmpada	Potência (W)	Fluxo luminoso (lm)	Custo de aquisição e instalação (R$)	Custo de descarte e substituição (R$)	Vida útil (h)
Luminária 1	Fluorescente	64	4 700	100,00	150,00	6 000
Luminária 2	LED	34	4 200	250,00	300,00	24 000

Considere que:

• são necessárias 10 luminárias para o sistema de iluminação, independentemente da opção adotada;

• o sistema de iluminação permanece completamente ligado durante 20 horas por dia em 300 (trezentos) dias por ano;

• o custo da energia elétrica é de R$ 0,50 por kWh;

• o horizonte para a análise do funcionamento do sistema de iluminação é de cinco anos.

Com base nessas informações, avalie as afirmações a seguir.

I. Empregando-se a luminária 2, ao invés da luminária 1, os gastos com energia elétrica serão R$ 4 500,00 inferiores.

II. Os custos de aquisição, instalação, substituição e descarte da luminária 1 seriam de R$ 7 000,00.

III. Os custos de aquisição, instalação, substituição e descarte da luminária 2 seriam de R$ 14 500,00.

É correto o que se afirma em

A I, apenas.

B III, apenas.

C I e II, apenas.

D II e III, apenas.

E I, II e III.

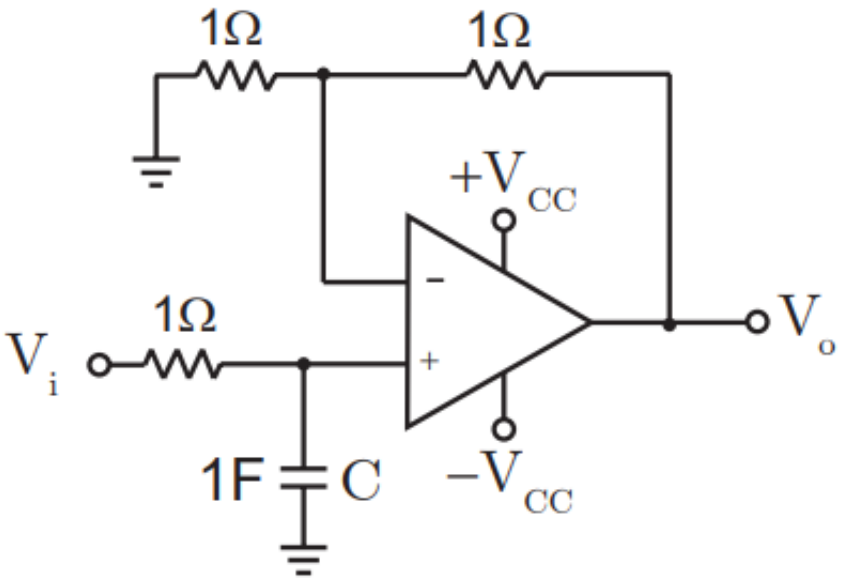
Peso da questão: 1

Questão 23

Dificuldade: Médio | Tipologia: Resposta Única | Área: Circuitos Elétricos e Eletrônica Analógica

Engenharia Elétrica - ENADE - 2017

O desenvolvimento de tecnologias sustentáveis nos processos industriais, além de contribuir para a competitividade da empresa, visa à redução do consumo de energia e da geração de resíduos no ambiente. Os equipamentos elétricos e eletrônicos que atuam no controle de processos devem ser eficientes do ponto de vista energético e economicamente viáveis. Um exemplo desse tipo de dispositivo são os amplificadores operacionais, os quais são muito utilizados em sistemas de controle, automação e telecomunicações. Na figura a seguir é representado um circuito contendo um amplificador operacional ideal, alimentado por uma fonte simétrica com tensão V_{cc} de 12 V.



Considerando uma tensão contínua de entrada (V_2) de 2 V, qual a tensão de saída (V_0) do circuito?

A -4v

B -2v

C 1V

D 2V

E 4V

Peso da questão: 1

Questão 24

Dificuldade: Médio | Tipologia: Asserção Razão | Área: Controle, Automação e Instrumentação

Engenharia Elétrica - ENADE - 2017

No âmbito industrial, existem particularidades essenciais para a viabilidade da automação e do controle industrial. Além dos elementos de *hardware* serem projetados para operar em ambientes com altas e baixas temperaturas, vibração e impacto e possuírem proteção mecânica especial, os protocolos de comunicação também precisam atender determinadas particularidades. A convergência de tecnologias no setor industrial tem trazido protocolos tradicionais utilizados em redes de comunicação para o ambiente industrial, como é o caso do *ethernet e wi-fi.*

Com base nas informações apresentadas no texto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I - Uma adaptação necessária a ser realizada no protocolo *ethernet* para que possa ser implementado em ambiente industrial é a modificação de sua técnica de controle de acesso ao meio.

PORQUE

II - A técnica de controle de acesso ao meio usada pelo protocolo ethernet, o CSMA/CD (*Carrier Sense Multiple Access/ Collision Detection*), não garante a entrega dos pacotes devido às colisões.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

B As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

E As asserções I e II são proposições falsas.

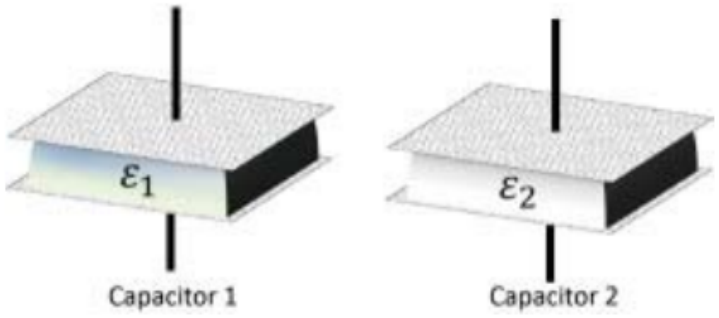
Peso da questão: 1

Questão 25

Dificuldade: Fácil | Tipologia: Resposta Múltipla | Área: Eletromagnetismo e Fundamentos de Circuitos Elétricos

Engenharia Elétrica - ENADE - 2017

Capacitores são elementos empregados em circuitos elétricos, podendo atuar como filtros, armazenadores de energia e na correção de fator de potência, para citar alguns exemplos. A figura a seguir ilustra dois capacitores de placas paralelas com as mesmas dimensões, porém com diferentes dielétricos ($\varepsilon_1 \neq \varepsilon_2$) entre as placas condutoras.



A partir desses dados, avalie as afirmações a seguir.

I.A energia armazenada nos capacitores depende do campo magnético entre as placas condutoras.

II.O valor da capacitância é diretamente proporcional ao valor da constante dielétrica ou permissividade elétrica relativa do material presente

entre as placas condutoras dos capacitores.

III. Se $\varepsilon_1 < \varepsilon_2$, o valor da capacitância do Capacitor 1 é menor que o valor da capacitância do Capacitor 2.

É correto o que se afirma em

A I, apenas.

B III, apenas.

C I e II, apenas.

D II e III, apenas.

E I, II e III.

Peso da questão: 1

Questão 26

Dificuldade: Médio | Tipologia: Asserção Razão | Área: Instalações Elétricas e Segurança

Engenharia Elétrica - ENADE - 2017

A modalidade Tarifária Horária Branca, ou, simplesmente, Tarifa Branca, definida na Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010, que estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica, e regulamentada na Resolução Normativa ANEEL n. 733/2016, passou a ser uma opção para alguns consumidores de energia elétrica. Por exemplo, uma unidade consumidora da subclasse Residencial (B1), que possui um consumo mensal médio de 350 kWh, sendo 250 kWh no posto horário fora de ponta, 35 kWh no posto horário intermediário e 65 kWh no posto horário ponta poderá optar pela Tarifa Branca.

Considerando as informações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I - A Tarifa Branca é uma nova alternativa que sinaliza aos consumidores a variação do valor da energia conforme o dia e o horário do consumo.

PORQUE

II - É importante que o consumidor, antes de optar pela Tarifa Branca, conheça seu perfil de consumo e a relação entre a Tarifa Branca e a Convencional.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

B As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

E As asserções I e II são proposições falsas.

Peso da questão: 1

Questão 27

Dificuldade: Fácil | Tipologia: Complementação Simples | Área: Física e Fundamentos das Ciências Naturais

Engenharia Elétrica - ENADE - 2017

Os veículos espaciais apresentam estrutura externa constituída por um conjunto de blocos que formam um escudo térmico, cuja função é proteger motores e demais componentes de possíveis danos causados pelo calor, além de reduzir a temperatura interna do veículo.

Esses escudos térmicos são construídos com material

A metálico, dada sua leveza e elevada resistência ao calor.

B polimérico, dada sua baixa resistência ao calor e à corrosão.

C cerâmico poroso, dada sua elevada resistência mecânica à tração.

D polimérico, em razão de sua alta massa específica e de sua resistência ao calor.

E cerâmico poroso, em razão de seu baixo coeficiente de dilatação térmica e de sua baixa condutividade térmica.

Peso da questão: 1

Questão 28

Dificuldade: Médio | Tipologia: Resposta Múltipla | Área: Física e Fundamentos das Ciências Naturais

Engenharia Elétrica - ENADE - 2017

Fechaduras eletromagnéticas são dispositivos de segurança compostos basicamente de um circuito eletromagnético. O núcleo desse tipo de fechadura é construído de material magnético não permanente e dividido em duas partes, ficando uma parte fixada à parede e a outra parte, à porta.

A bobina é instalada na parte do núcleo fixada à parede e alimentada por uma corrente elétrica. Para que se possa abrir a porta, deve ser injetada na bobina corrente elétrica de valor e sentido adequados para anular os efeitos do magnetismo residual do núcleo, procedimento geralmente denominado pelos fabricantes como antimagnetismo residual.

A respeito do funcionamento de fechaduras eletromagnéticas, avalie as afirmações a seguir.

I - Quanto maior for a retentividade do núcleo da fechadura, maior deve ser a corrente injetada.

II - Quando corretamente instalada, após o atraque da fechadura, a corrente de alimentação pode ser suprimida, visto que não haverá entreferro entre as duas partes do núcleo.

III - Em modo de espera, a fechadura eletrônica tem seu menor consumo de energia, visto que a bobina é alimentada somente durante o atracamento e o processo de antimagnetismo residual.

É correto o que se afirma em

A I, apenas.

B II, apenas.

C I e III, apenas.

D II e III, apenas.

E I, II e III.

Peso da questão: 1

Questão 29

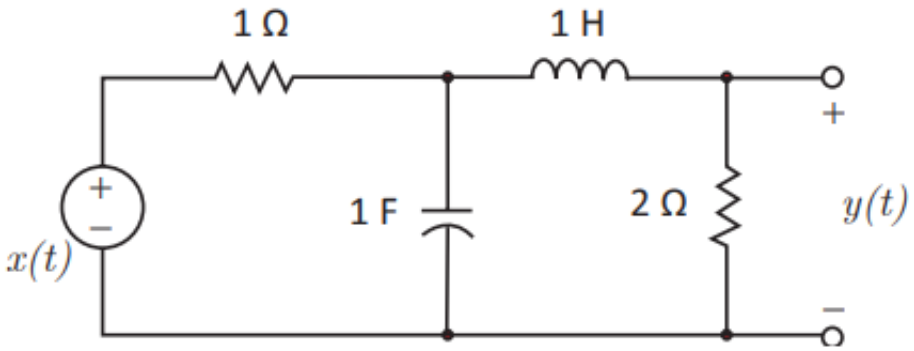
Dificuldade: Difícil | Tipologia: Resposta Única | Área: Circuitos Elétricos, Sinais e Sistemas

Engenharia Elétrica - ENADE - 2017

Atualmente, a indústria vem investindo no desenvolvimento de tecnologias para minimizar a ocorrência de distorção harmônica na rede elétrica, problema que pode causar sobrecarga no sistema, aumentar a demanda de energia e, até mesmo, provocar pane na distribuição de energia elétrica. Um filtro passivo composto por resistores *R,* indutores *L* e capacitores *C*, pode ser utilizado para eliminar componentes harmônicas indesejadas. A escolha dos parâmetros *RLC* determina a função de transferência (resposta em frequência) do filtro.

Uma ferramenta comum na análise de circuitos elétricos é a transformada de Laplace, por meio da qual se pode representar uma entrada arbitrária $x(t)$, em termos de componentes exponenciais na forma e^{st} , em que o parâmetro s é a frequência complexa do sinal e^{st} .

Considere o circuito da figura a seguir com tensão de entrada igual a $e^{st}u(t)$, sendo $u(t)$ uma função degrau unitário.



Para o circuito representado, qual a função de transferência $H(s)$ de estado nulo?

A $H(s) = \frac{2}{(s+1)(s^2+3s+3)}$

B $H(s) = \frac{2}{(s+1)(3s^2+3s+1)}$

C $H(s) = \frac{-2s}{(s^3+3s^2+3s+2)}$

D $H(s) = \frac{2}{(3s^2+3s+1)}$

E $H(s) = \frac{2}{(s^2+3s+3)}$

Peso da questão: 1

Questão 30

Dificuldade: Difícil **Tipologia: Resposta Múltipla** **Área: Energia, Sustentabilidade e Mobilidade Elétrica**

Engenharia Elétrica - ENADE - 2017

Um engenheiro propôs a construção de um carregador de bateria utilizando um painel fotovoltaico e um conversor elevador de tensão (boost), conforme mostrado na figura 1, em que os elementos são considerados ideais. Nessa figura, na qual foram omitidos os circuitos de controle e de comando do transistor (M), L é um indutor, D, um diodo, C, um capacitor e V_o , a tensão de saída do conversor. A bateria está representada pela fonte de tensão (V_{bat}) e por uma resistência interna (R_{bat}). O painel fotovoltaico é formado por 15 células conectadas em série, as quais, individualmente, apresentam o comportamento indicado na figura 2.

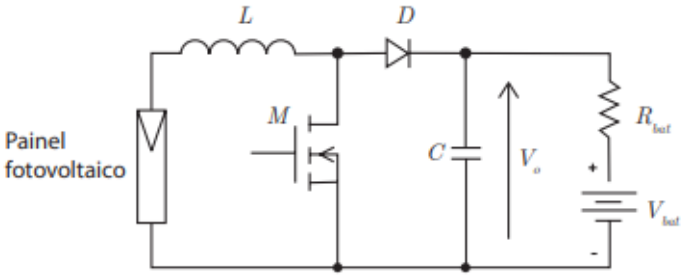


Figura 1. Conversor elevador de tensão.

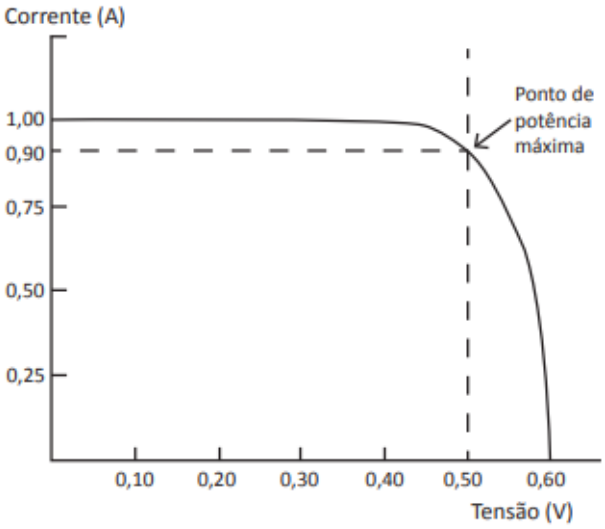


Figura 2. Característica de célula fotovoltaica.

Disponível em: <http://www.cresesb.cepel.br>. Acesso em: 22 ago. 2017 (adaptado).

Figura 1. Conversor elevador de tensão.

Figura 2. Característica de célula fotovoltaica.

O conversor elevador de tensão opera em regime permanente, com modulação por largura de pulso (*Pulse Width Modulation - PWM*) com frequência fixa. A fim de realizar o processo de carga da bateria, o conversor é ainda controlado de modo a extrair a máxima potência do painel e produzir tensão de saída (V_o) de 15 V, considerada constante e com ondulação de alta frequência (ripple) desprezível.

Desprezando as perdas no conversor e considerando o ponto de operação indicado na figura 2 (ponto de potência máxima), avalie as afirmações a seguir.

I. A corrente média que recarrega a bateria é de 0,45 A.

II. A potência entregue pelo painel fotovoltaico é de 101,25 W.

III. Quando o transistor conduz, o diodo suporta a tensão reversa de 15 V.

É correto o que se afirma em

A I, apenas.

B II, apenas.

C I e II, apenas.

D Il e Ill, apenas.

E I, Il e Ill.

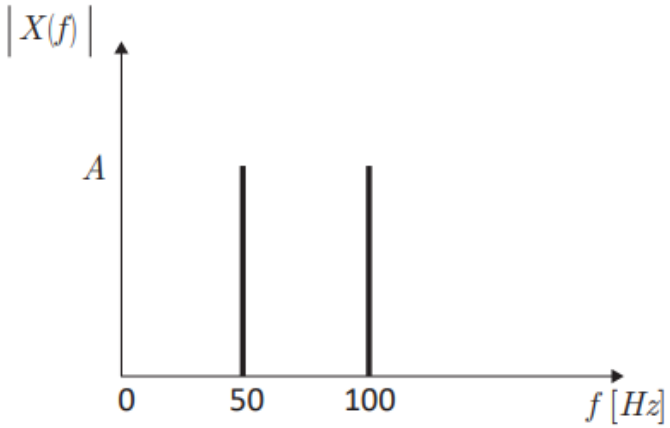
Peso da questão: 1

Questão 31

Dificuldade: Médio **Tipologia: Resposta Única** **Área: Sinais, Sistemas e Telecomunicações**

Engenharia Elétrica - ENADE - 2019

Sabendo que novas tecnologias são predominantemente realizadas no domínio digital (ou discreto) em oposição ao tradicional domínio analógico (ou contínuo), considere que, no teste de seu algoritmo, um pesquisador precisa gerar um sinal no domínio discreto que tenha o espectro de frequências ilustrado na figura a seguir, onde a amplitude A pode assumir qualquer valor constante maior do que zero.



Considere ainda que, para testar seu algoritmo, esse pesquisador gerará o sinal discreto, x[n], com N amostras, e que consiste na soma de duas senoides de amplitude 1 e frequências 50 Hz e 100 Hz, adotando a frequência de amostragem de 500 Hz.

A expressão para obter $x[n]$ é da forma

$$x[n] = \text{sen}\left(2\pi \frac{f_1}{f_2} n\right) + \text{sen}\left(2\pi \frac{f_3}{f_4} n\right)$$

com $n = 0, 1, 2, \ldots, N - 1$.

Com base nesses dados e informações, assinale a opção que apresenta os valores das frequências, em Hz, que reproduzem corretamente o sinal desejado $x[n]$.

A $f1 = 50; f2 = 100; f3 = 100; f4 = 50.$

B $f1 = 50; f2 = 100; f3 = 500; f4 = 500.$

C $f1 = 100; f2 = 50; f3 = 500; f4 = 500.$

D $f1 = 100; f2 = 500; f3 = 50; f4 = 500.$

E $f1 = 500; f2 = 100; f3 = 500; f4 = 50.$

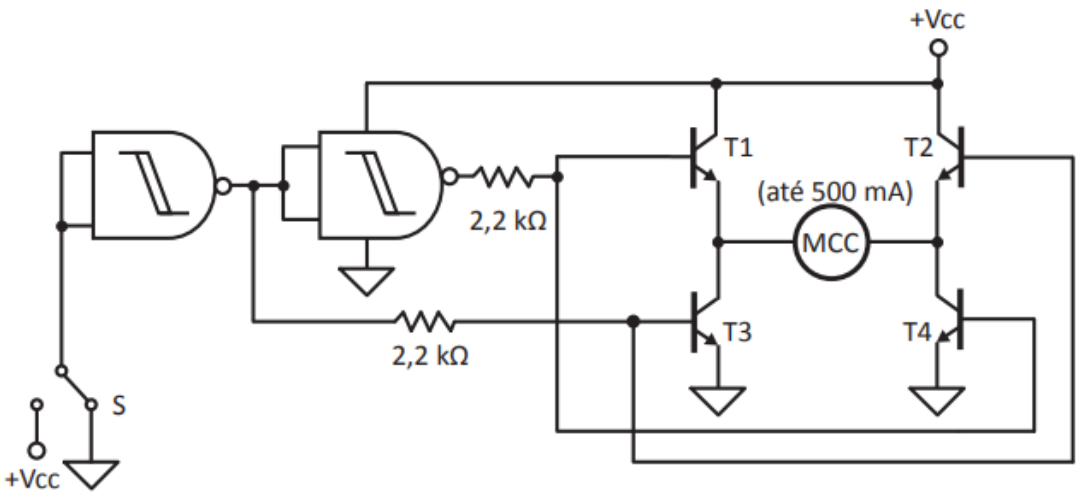
Peso da questão: 1

Questão 32

Dificuldade: Difícil | **Tipologia: Resposta Única** | **Área: Conversão Eletromecânica e Acionamentos**

Engenharia Elétrica - ENADE - 2019

Em aplicações motoras de pequeno porte, o Motor de Corrente Contínua (MCC) é um dos equipamentos mais utilizados. O circuito, apresentado na figura a seguir, tem a função de inverter o sentido de rotação do MCC, utilizando uma ponte H de transistores. A inversão do sentido do motor é realizada pela chave S.



Disponível em: <http://www.newtoncbraga.com.br>. Acesso em: 8 jun. 2019 (adaptado).

Na situação apresentada na figura, com a chave S em GND (referência), quais transistores estarão em saturação?

A T2 e T3.

B T2 e T4.

C T1 e T2.

D T1 e T3.

E T1 e T4.

Peso da questão: 1

Questão 33

Formação Geral - ENADE - 2019

Dificuldade: Médio | Tipologia: Resposta Múltipla

Área: Grande área: Meio Ambiente e Sustentabilidade; Disciplina: Desenvolvimento Sustentável

Na história das civilizações humanas, a agricultura esteve relacionada à origem de um fenômeno que se tornaria o marco da economia alimentar: o aumento demográfico. Entretanto, apesar de toda a força civilizatória da agricultura, muitos povos tornaram-se vulneráveis por falta de alimentos.

Mesmo com o aumento do volume de alimentos, o número de indivíduos subnutridos é grande, como demonstrado pelos dados estatísticos da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO). A análise dos dados revela que, até 2014, a quantidade de pessoas desnutridas no mundo estava diminuindo, porém, entre 2015 e 2017, esse número aumenta.

LIMA, J. S. G. Segurança alimentar e nutricional: sistemas agroecológicos são a mudança que a intensificação ecológica não alcança.

Ciência e Cultura, v. 69, n. 2, 2017 (adaptado).

Considerando a segurança alimentar e a nutrição no mundo, avalie as afirmações a seguir.

I - O conceito de segurança alimentar e nutricional admite que a fome e a desnutrição são problemas de oferta adequada e garantia de alimentos saudáveis, respeitando-se a diversidade cultural e a sustentabilidade socioeconômica e ambiental.

II - A segurança alimentar e nutricional compreende a produção e a disponibilidade de alimentos, bem como o acesso à alimentação adequada e saudável.

III - A escassez da oferta de alimentos nas últimas décadas decorre da falta de processos de produção e disseminação tecnológica que garantam a produção no campo frente às mudanças climáticas.

É correto o que se afirma em

A I, apenas.

B III, apenas.

C I e II, apenas.

D II e III, apenas.

E I, II e III.

Peso da questão: 1

Questão 34

Formação Geral - ENADE - 2019

Dificuldade: Difícil | Tipologia: Asserção Razão

Área: Grande área: Meio Ambiente e Sustentabilidade; Disciplina: Desenvolvimento Sustentável

Segundo resultados da última Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) de 2008, a quase totalidade dos municípios brasileiros tinha serviço de abastecimento de água em pelo menos um distrito (99,4%). Além da existência da rede, uma das formas de se avaliar a eficiência do serviço de abastecimento de água à população é examinar o volume diário per capita da água distribuída por rede geral. No ano de 2008, foram distribuídos diariamente, no conjunto do país, 320 litros per capita, média que variou bastante entre as regiões. Na Região Sudeste, o volume distribuído alcançou 450 litros per capita, enquanto na Região Nordeste ele não chegou à metade desta marca, apresentando uma média de 210 litros per capita. Embora o volume total tenha aumentado em todas as regiões do país, comparando-se com os números apresentados pela PNSB de 2000, as diferenças regionais permaneceram praticamente inalteradas.

Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=280933>

Acesso em: 01 out. 2019 (adaptado)

Considerando as informações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I - Em algumas regiões do Brasil, os índices referidos estão abaixo da média nacional, indicando diferenças de acesso de qualidade a abastecimento de água que podem impactar a saúde pública.

PORQUE

II - O aumento da eficiência da política pública de abastecimento de água no Brasil contribui para o desenvolvimento nacional, para a redução dos desequilíbrios regionais e para a promoção da inclusão social.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

B As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

E As asserções I e II são proposições falsas.

Peso da questão: 1

Questão 35

Formação Geral - ENADE - 2019

Dificuldade: Difícil **Tipologia: Resposta Múltipla**

Área: Grande área: Ética, Cidadania e Direitos Humanos; Disciplina: Relações Étnico-Raciais

Aldeia Watoriki, Terra Indígena Yanomami, Amazonas/Roraima



Disponível em: <http://www.funai.gov.br/>. Acesso em: 26 ago. 2019 (adaptado).

Aldeia Gavião Parkatejê, Terra Indígena Mãe Maria, Pará



Disponível em: <http://www.videosnaaldeia.org.br>. Acesso em: 27 set. 2019 (adaptado).

O Supremo Tribunal Federal definiu, em 2009, os critérios para o reconhecimento de determinada terra como território indígena, sendo eles: o marco da tradicionalidade da ocupação; o marco temporal da ocupação; o marco da concreta abrangência e finalidade prática da ocupação tradicional; e, por fim, o marco da proporcionalidade, que consiste na aplicação do princípio da proporcionalidade em matéria indígena. De acordo com o marco da tradicionalidade da ocupação, para que uma terra indígena possa ser considerada tradicional, as comunidades indígenas devem demonstrar o caráter de perdurabilidade de sua relação com a terra, caráter este demonstrado em sentido de continuidade etnográfica.

Disponível em: <https://doi.org/10.12957/publicum.2018.37271>. Acesso em: 27 set. 2019 (adaptado).

Com base nas imagens e informações acerca dos referidos marcos para o reconhecimento de determinada terra como indígena, avalie as afirmações a seguir.

I - A tradicionalidade é um elemento fundamental para a perpetuação dos vínculos territoriais das populações indígenas, já que remete ao caráter estático de seus modos de vida.

II - Os marcos de reconhecimento da ocupação viabilizam o alcance do direito de utilização das terras em diferentes tipos de atividades produtivas por parte das comunidades indígenas.

III - O critério de ocupação tradicional considera que a terra indígena proporciona elementos materiais e simbólicos essenciais à transmissão dos legados culturais entre gerações.

IV - O reconhecimento de terras ancestrais integra-se à lógica da homogeneidade cultural, já que esta medida valoriza a cultura e a participação dos povos indígenas como elementos do amálgama cultural brasileiro.

É correto o que se afirma em

A I e III.

B I e IV.

C II e III.

D I, II e IV.

E II, III e IV.

Peso da questão: 1

Questão 36

Formação Geral - Formação Geral (Autorais) - 2026

Dificuldade: Médio | Tipologia: Resposta Única

Área: Grande área: Política e Estado; Disciplina: Estado e Políticas Públicas

Em um município brasileiro, a Secretaria Municipal de Saúde e a de Assistência Social consolidaram indicadores de três bairros periféricos (A, B e C) para mapear insegurança alimentar. No bairro A, 58% das famílias estão no CadÚnico, com maior proporção de trabalho informal; a cesta básica local subiu 18% em 6 meses; a UBS registrou 32 atendimentos por anemia/baixo peso em menores de 5 anos no trimestre; e houve aumento de 25% na busca por CRAS e por cozinhas comunitárias. No bairro B, 41% estão no CadÚnico; a cesta subiu 11%; a UBS registrou 14 atendimentos; e a frequência escolar permaneceu estável. No bairro C, 36% estão no CadÚnico; a cesta subiu 19%; a UBS registrou 9 atendimentos; e a demanda por CRAS cresceu 8%.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Cadastro Único: informações e usos para políticas públicas. Disponível em: https://www.gov.br/mds/pt-br/acoes-e-programas/cadastro-unico. Acesso em: 23 maio 2026 (adaptado).

Considerando as informações apresentadas, assinale a opção correta.

A A priorização do bairro A se justifica pela convergência entre maior vulnerabilidade no CadÚnico, aumento de preços e sinais de agravo nutricional e maior procura por proteção social.

B A priorização do bairro B se justifica porque a estabilidade da frequência escolar sugere maior capacidade de resposta territorial, permitindo concentrar ações onde há maior cobertura do CadÚnico.

C A priorização do bairro A se justifica principalmente porque o aumento da demanda no CRAS tende a reduzir atendimentos na UBS, deslocando a busca por cuidado para a assistência social.

D A priorização do bairro C se justifica porque a variação da cesta básica foi a maior do conjunto, indicando maior risco nutricional independentemente dos indicadores de serviços.

Peso da questão: 1

Questão 37

Formação Geral - Formação Geral (Autorais) - 2026

Dificuldade: Difícil | Tipologia: Resposta Única

Área: Grande área: Ciência, Tecnologia e Informação; Disciplina: Letramento Midiático

O Relatório de Riscos Globais 2024 do Fórum Econômico Mundial aponta a desinformação e a informação falsa como um dos principais riscos de curto prazo, associando-as à polarização social e ao enfraquecimento da confiança em instituições. No contexto de processos eleitorais, organismos internacionais têm destacado que a integridade informacional depende, entre outros fatores, da transparência sobre publicidade política e do desenho de sistemas de recomendação. Ao mesmo tempo, documentos de direitos humanos enfatizam que respostas estatais devem ser compatíveis com a liberdade de expressão e com garantias de devido processo, de modo a evitar restrições desproporcionais no debate público. UNITED NATIONS. Guidance on human rights and elections (OHCHR). Disponível em: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/training2en.pdf. Acesso em: 17 mar. 2026 (adaptado). Considerando as informações apresentadas, assinale a opção correta.

A A integridade informacional decorre principalmente da intensificação de sanções estatais, pois a liberdade de expressão tende a ampliar a polarização institucional.

B A confiança nas instituições depende da redução do debate público em períodos eleitorais, com limitação preventiva de conteúdos para assegurar estabilidade democrática.

C A integridade informacional é favorecida por medidas de transparência sobre publicidade política e recomendações, desde que compatíveis com liberdade de expressão e devido processo.

D A transparência algorítmica é suficiente para conter a informação falsa, pois torna dispensáveis garantias de devido processo e salvaguardas de direitos humanos.

Peso da questão: 1

Questão 38

Formação Geral - ENADE - 2025

Dificuldade: Difícil | Tipologia: Resposta Única

Área: Grande área: Meio Ambiente e Sustentabilidade; Disciplina: Desenvolvimento Sustentável

TEXTO 1

Como resposta às mudanças climáticas, o Brasil tem ampliado o uso de fontes renováveis, como biocombustíveis e as fontes eólica e solar. No entanto, para criar uma trajetória progressiva de sustentabilidade ao longo do tempo, o País precisa considerar as relações socioeconômicas e ambientais, além das alterações na base tecnológica. Para isso, é fundamental considerar os impactos que a transição energética pode causar nas comunidades vulneráveis. Esses impactos podem ser positivos, mas também podem aprofundar as desigualdades vivenciadas por essas comunidades.

Disponível em: https://www.epe.gov.br. Acesso em: 8 jun. 2025 (adaptado).

TEXTO 2

Iniciada em meados de 2021, a instalação de um parque solar no município de Santa Luzia passou a impactar a comunidade quilombola de Pitombeira, situada no município vizinho de Várzea, no semiárido paraibano. Moradores passaram a sentir os impactos do desmatamento da vegetação nativa da Caatinga: deslocamento e/ou morte de animais silvestres; aumento do trânsito e de pessoas "de fora"; rachaduras de casas e cisternas, em razão das explosões que foram realizadas durante a instalação dos painéis solares. Conforme uma liderança quilombola, os impactos serão sentidos a curto, médio e longo prazo. Estima-se que 335 hectares de mata nativa de Caatinga tenham sido completamente desmatados para a construção do parque mencionado. Houve o aterramento de riachos, açudes e lagoas no interior das fazendas, associado a ações de compactação e impermeabilização do solo.

CAVALCANTE, L. V. et al. As contradições da energia renovável no Semiárido: o caso da injustiça ambiental produzida por empreendimento de energia solar na Comunidade Quilombola Pitombeira (Paraíba – Brasil). **Revista Nera**, v. 28, n. 1, 2025 (adaptado).

Com base nos Textos 1 e 2, assinale a opção que apresenta três fatores relativos à transição energética que agravam as condições de vida de comunidades vulneráveis.

A Aumento descontrolado da fauna, perda de empregos e violação dos direitos humanos.

B Desenvolvimento de economia circular, deslocamento populacional e conflitos sociais.

C Necessidade de requalificação profissional, perda de territórios e desequilíbrio ambiental.

D Valorização do conhecimento científico, aumento da resiliência ambiental e ausência de participação social.

Peso da questão: 1

Questão 39

Formação Geral - ENADE - 2025

Dificuldade: Fácil | Tipologia: Resposta Única

Área: Grande área: Ética, Cidadania e Direitos Humanos; Disciplina: Diversidade e Inclusão

TEXTO 1

Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e seu exercício de cidadania.

Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113146.htm.

Acesso em: 25 maio 2025 (adaptado).

TEXTO 2

No caso da cultura, a lei voltou-se diretamente à promoção daquilo que conhecemos como acessibilidade cultural, que pode ser compreendida como um conjunto de medidas que visam à eliminação de barreiras e à promoção da participação plena das pessoas com deficiência em políticas, programas, projetos e ações culturais. Essas ações propiciam à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a possibilidade de viver de forma independente e exercer seus direitos culturais.

Disponível em: https://www.gov.br/cultura. Acesso em: 25 maio. 2025 (adaptado).

A partir das informações apresentadas, é correto afirmar que a acessibilidade cultural é efetivada não somente com o acesso de pessoas com deficiência a bens culturais, mas também com a

A inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, por meio de sua atuação como produtoras de cultura.

B restrição de acesso e participação dessas pessoas em eventos de arte e cultura nos quais ocorram grandes aglomerações.

C criação de eventos voltados a públicos formados por essas pessoas, a fim de manter a exclusividade de seu acesso aos bens culturais.

D manutenção de políticas de acessibilidade, as quais dispensam a participação da sociedade civil e da iniciativa privada, por se tratar de responsabilidade do Estado.

Peso da questão: 1

Questão 40

Formação Geral - ENADE - 2025

Dificuldade: Fácil | Tipologia: Resposta Única

Área: Grande área: Ciência, Tecnologia e Informação; Disciplina: Cultura Digital

Um levantamento realizado em 2024 mostrou ligação entre o uso excessivo de redes sociais e o estado de saúde mental dos brasileiros. A pesquisa revelou que 65% dos entrevistados enfrentam dificuldades emocionais em algum grau. O uso intensivo de plataformas de redes sociais está associado a 45% dos casos de ansiedade em jovens de 15 a 29 anos de idade. Jovens que passam mais de três horas por dia em plataformas digitais têm um risco 30% maior de apresentar quadros de depressão, em comparação com aqueles que fazem um uso mais moderado. Cerca de 40% dos entrevistados relataram que sua autoestima é profundamente afetada pelo número de curtidas e comentários que recebem em suas postagens. Essa dependência de validação externa é mais pronunciada entre jovens que estão em fase de formação de identidade e são mais suscetíveis a julgamentos.

Disponível em: https://veja.abril.com.br/saude/excesso-de-redes-sociais-esta-associado-a-45%-dos-casos-de-ansiedade-em-jovens. Acesso em: 25 jun. 2025 (adaptado).

Considerando as informações do texto, assinale a opção que apresenta uma medida eficaz para prevenir os impactos negativos das redes sociais na saúde mental dos jovens, de forma a mitigar a causa de problemas como depressão e necessidade de validação externa.

A Implementar, nas escolas, programas sobre a necessidade de uso moderado de redes sociais, a fim de reduzir os riscos psicológicos da dependência digital entre jovens em geral.

B Propor lei que obrigue as plataformas de redes sociais a permitirem a visualização de curtidas e comentários apenas em postagens temporárias, que se apagam automaticamente em 24 horas.

C Realizar campanhas governamentais de comunicação na televisão sobre a importância de jovens com quadro de depressão ou ansiedade causado por problemas familiares procurarem apoio psicológico.

D Aumentar o financiamento das organizações de saúde que oferecem suporte psicológico a jovens que apresentam quadros de depressão por uso excessivo de redes sociais, com vistas à reestruturação física dessas instituições.

Peso da questão: 1

Questão 41

Formação Geral - ENADE - 2025

Dificuldade: Médio | Tipologia: Resposta Única

Área: Grande área: Comunicação e Pensamento Crítico; Disciplina: Letramento Midiático

Na adolescência, quase todo gesto pode significar muito. A série **Adolescência**, da Netflix, mostrou que, apesar de *emojis* representarem emoções, objetos ou ideias quase sempre inofensivos, eles vêm sendo utilizados como uma forma de comunicação codificada entre

adolescentes em plataformas digitais, sobretudo aquelas associadas a ideologias misóginas. Os *emojis* são comuns no universo de grupos como os *incels*, que são jovens que se autodenominam "celibatários involuntários". O termo incel está associado a uma subcultura on-line marcada por discursos de ódio e ressentimento contra mulheres. A imagem a seguir apresenta alguns *emojis* usados pelos adolescentes dessa subcultura.



Disponível em: https://gq.globo.com/cultura/. Acesso em: 9 jun. 2025 (adaptado).

Considerando o texto e as imagens apresentadas, assinale a opção correta, em relação ao papel dos símbolos na comunicação e na expressão no âmbito das comunidades digitais.

A A forma como emojis são empregados para legitimar opressões de gênero e de sexualidade demonstra que a linguagem digital é literal, o que torna o ambiente digital um reflexo das intenções dos usuários.

B O emprego de emojis, como Pílula Vermelha ou Dinamite, dentro de grupos misóginos, evidencia que a linguagem visual é ambígua e que seu teor ideológico é construído a partir do modo como os símbolos são interpretados.

C A incorporação de emojis à linguagem revela o caráter dinâmico desta, o que permite a atribuição de novos sentidos a símbolos, de modo que a interpretação de mensagens digitais requer conhecimento das comunidades em que são usadas.

D O uso de emojis demonstra a adaptabilidade da linguagem a novas formas de expressão, embora mantenha os significados originalmente associados a esses recursos, o que facilita sua compreensão por usuários fora da comunidade incel.

Peso da questão: 1

Questão 42

Formação Geral - ENADE - 2025

Dificuldade: Médio **Tipologia: Resposta Única**

Área: Grande área: Economia e Trabalho; Disciplina: Mundo do Trabalho

TEXTO 1

A escala de trabalho é um elemento fundamental na organização das atividades laborais e corresponde ao período em que o trabalhador está à disposição da empresa. Ela determina as horas de trabalho, os dias da semana e os turnos de trabalho. No Brasil, são utilizados diversos tipos de escala, que variam conforme a natureza da função e as necessidades operacionais da empresa. No entanto, todas devem respeitar os limites impostos pela legislação vigente, que indica uma jornada de trabalho máxima de 44 horas semanais e de 220 horas mensais, exceto em casos previstos em convenções coletivas ou acordos de trabalho. É importante ressaltar que a escolha do modelo de escala influencia diretamente a produtividade e o bem-estar das pessoas. Exemplo disso são as críticas crescentes que a escala de trabalho 6x1 (correspondente a 6 dias de trabalho e 1 dia de folga, por semana) tem recebido, pelos efeitos que ela promove sobre a saúde, a produtividade e a vida pessoal dos trabalhadores.

ECODEBATE. **Escala de trabalho 6x1 é desumana e ineficiente**. Disponível em: https://www.ecodebate.com.br/. Acesso em: 3 jun. 2025 (adaptado).

TEXTO 2

Dá nova redação ao inciso XIII do artigo 7º da Constituição Federal para dispor sobre a redução da jornada de trabalho para quatro dias por semana no Brasil.

[...]

XIII – duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e trinta e seis horas semanais, com jornada de trabalho de quatro dias por semana, facultada a compensação de horários e a redução de jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.

BRASIL. **Proposta de Emenda à Constituição** n. 8 de 2025. Disponível em: https://www.congressonacional.leg.br/. Acesso em: 4 set. 2025.

Esta Emenda à Constituição é um passo importante na construção de um mercado de trabalho mais justo, sustentável e adaptável às rápidas mudanças do século XXI, assegurando que o progresso econômico do Brasil seja alcançado de maneira inclusiva e equitativa, respeitando as necessidades e o bem-estar de sua força de trabalho.

A partir do exposto nos Textos 1 e 2, assinale a opção correta, quanto ao impacto de diferentes escalas de trabalho na vida do trabalhador.

A A escala 4x3, em comparação com as escalas 6x1 e 5x2, possibilita que o trabalhador tenha mais dias de descanso, o que pode aumentar sua motivação e produtividade.

B A escala 6x1, em comparação com as escalas 5x2 e 4x3, gera naturalmente trabalhadores mais produtivos, pois possibilita que as pessoas trabalhem mais dias por semana.

C A escala 6x1, em comparação com as escalas 5x2 e 4x3, garante uma menor rotatividade de trabalhadores nas empresas, o que permite maior segurança e estabilidade de emprego.

D A escala 5x2, em comparação com as escalas 6x1 e 4x3, é mais utilizada nas empresas do País, oferecendo ao trabalhador dias fixos de descanso aos finais de semana, por determinação legal.

Peso da questão: 1

Questão 43

Formação Geral - ENADE - 2025

Dificuldade: Médio **Tipologia: Complementação simples**

Área: Grande área: Ética, Cidadania e Direitos Humanos; Disciplina: Diversidade e Inclusão

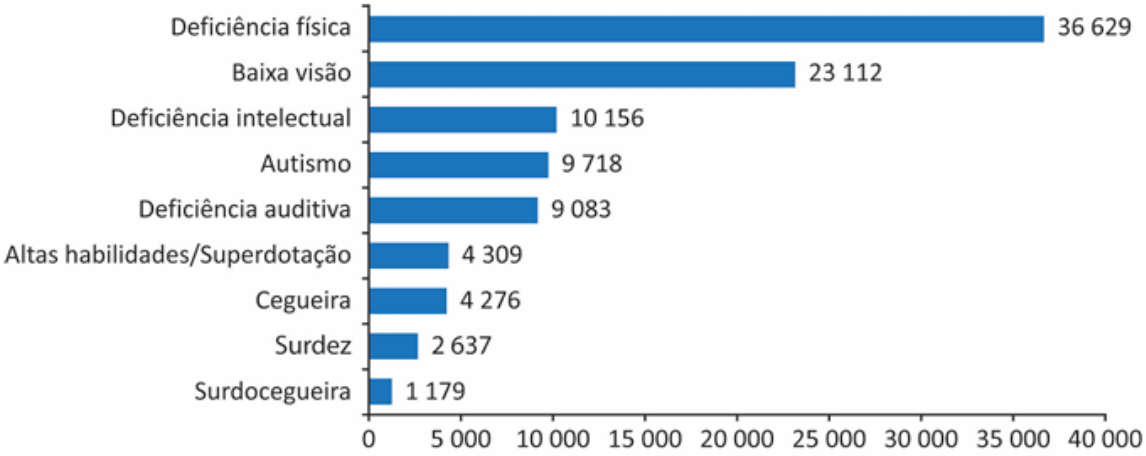
TEXTO 1

Os dados referentes ao censo da educação superior de 2023 retratam o aumento do número de alunos com deficiência matriculados no ensino superior, que apresentou um crescimento de 17% em relação aos dados de 2022, superior à taxa de crescimento do total de alunos matriculados no território brasileiro, equivalente a 5,6% no mesmo período. Embora esse crescimento seja expressivo, em termos de representatividade, a presença de alunos com deficiência é de apenas 0,93% do número do total de matrículas, que em 2023 foi de quase 10 milhões de alunos. Nesse mesmo ano, foram registrados 92 756 alunos com deficiência matriculados no ensino superior. O censo também revelou que 12 651 alunos com deficiência concluíram seus cursos.

Disponível em: https://diariopcd.com.br/2024/11/03/cresce-numero-de-alunos-com-deficiencia-no-ensino-superior/. Acesso em: 15 jun. 2025 (adaptado).

TEXTO 2

Total de matrículas de graduação conforme o tipo de deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação declarados – Brasil – 2023



BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **Resumo técnico do Censo da Educação Superior 2023** [recurso eletrônico]. Disponível em: https://portal.inep.gov.br. Acesso em: 15 jun. 2025 (adaptado).

Acerca da matrícula de pessoas com deficiência no ensino superior no Brasil, conclui-se, a partir dos Textos 1 e 2, que

A a diversidade de deficiências é adequadamente contemplada nas políticas de ingresso, haja vista a preponderância de deficiências físicas e de baixa visão entre os matriculados no ensino superior.

B as barreiras de acesso dessas pessoas ao ensino superior estão superadas, haja vista o aumento percentual de matrículas e os diversos tipos de deficiência declarados pelos alunos matriculados.

C a inclusão dessas pessoas no ensino superior ainda enfrenta desafios, haja vista a disparidade entre o aumento percentual das matrículas de alunos com deficiência e sua baixa representatividade no total de matrículas.

D as políticas de permanência e êxito são eficazes e o baixo percentual de representatividade de alunos com deficiência é um dado inicial que pouco interfere em seu sucesso acadêmico, haja vista o total de pessoas que concluem o curso.

Peso da questão: 1

Questão 44

Dificuldade: Médio | Tipologia: Discursiva

Engenharia Elétrica - 2026

Em instalações elétricas, o sistema de aterramento é projetado de modo que as diferenças de potenciais (ddp) de toque e de passo fiquem abaixo do limite de risco de fibrilação ventricular do coração (acima de 20 mA, segundo IEC 60479-1, para toque e 300 mA para passo). A Figura 1 mostra um equivalente elétrico simplificado do corpo humano, em que $Z_h = 500\ \Omega$. Nas Figuras 2 e 3, estão apresentadas, respectivamente, as ddp de toque (Ut) e de passo (Up), para uma instalação sem aterramento. As resistências do solo Rs1 e Rs2 dependem da resistividade do solo, $\rho_s = 10\,\Omega$ .m, e das distâncias dos trechos correspondentes. A resistência de contato RC de cada pé com o solo depende da área da superfície de contato e da resistividade do solo, podendo ser aproximada por $R_C = k \cdot \rho_s$, com k = 8 m^{-1}

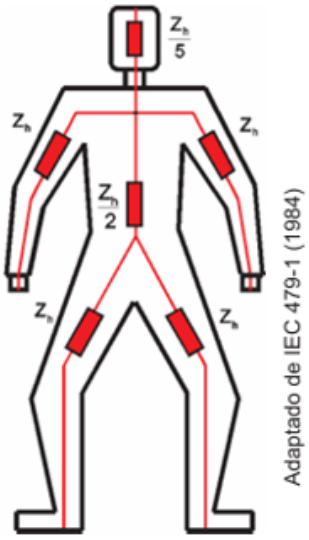


Figura 1 - Equivalente elétrico

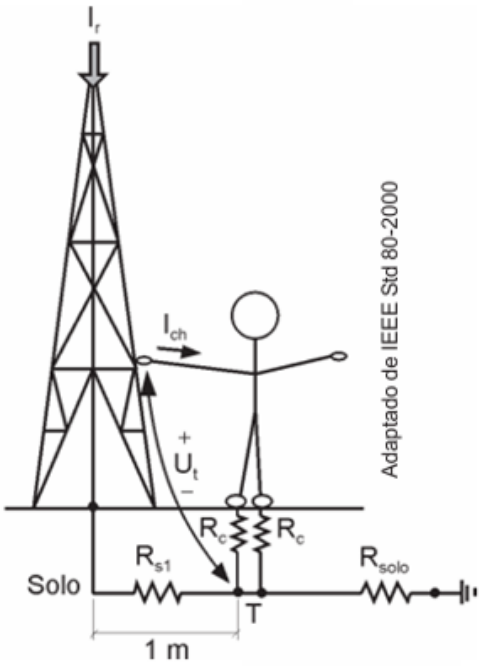


Figura 2 - Potencial de toque

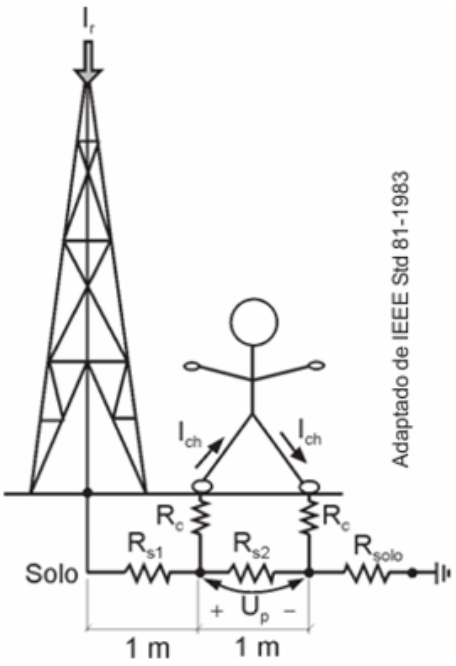


Figura 3 - Potencial de passo

a) Qual a corrente I_T , que causa uma corrente I_{ch} (corrente de toque) no limiar da fibrilação ventricular (figura 2) (5,0 pontos)

b) Qual a corrente I_T , que produz uma corrente I_{ch} (corrente de passo) no limiar da fibrilação ventricular (figura 3) (5,0 pontos)